

COURS ASSURANCES VIE ENSAE PIERRE NDIAYE

+

ISE 3_FINANCE 2024-2025

Madame DIOP



PLAN DU COURS

- + Introduction et Rappels mathématiques financières
- + Chapitre 1: Typologie des contrats et Tarification
- + Chapitre 2: Primes pures, Primes d'inventaire, Primes Commerciales
- + Chapitre 3: Provision mathématiques
- + Contrôle des connaissances

Introduction et Rappels mathématiques financières

I. Intérêt

➤ Notion d'intérêt

L'intérêt peut être défini comme la rémunération d'un prêt d'argent effectué par un agent économique (prêteur) à un autre agent économique (emprunteur). Les justifications de cette rémunération sont le temps et le risque.

➤ Justification de l'intérêt : prise en compte du temps

Un agent économique qui prête de l'argent renonce à une consommation immédiate; il se prive ainsi de l'utilité qu'il pourrait recevoir de cette consommation immédiate. L'intérêt lui permet de recevoir une rémunération comme dédommagement.

➤ Justification de l'intérêt : inflation

La rémunération obtenue par le prêteur doit au moins compenser l'effet de l'inflation qui crée une érosion monétaire.

Introduction et Rappels mathématiques financières

I. Intérêt

- Justification de l'intérêt : risque de défaut

Prêt d'argent



Risque de non remboursement

Pour accepter ce risque, il est important pour le prêteur de percevoir une rémunération.

- Notion d'intérêt simple

Il se caractérise par deux éléments :

- il est payé en une seule fois;
- Il est proportionnel à la durée de l'opération.

Introduction et Rappels mathématiques financières

I. Intérêt

➤ Notion d'intérêt composé

Dans le cadre des opérations à plus d'un an, l'intérêt est généralement payé périodiquement. L'intérêt reçu à la fin de chaque période peut être réplacé. D'où la notion d'intérêts composés. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts.

Exemple : Un investisseur effectue un placement S_0 à $t=0$ au taux d'intérêt annuel i , on note T l'échéance du placement. Nous allons déterminer la valeur acquise à la fin de l'année T

Introduction et Rappels mathématiques financières

II. Capitalisation et Actualisation

Taux d'intérêt = taux de transformation de l'argent dans le temps

➤ Principe de capitalisation

Le calcul de capitalisation permet de déterminer la valeur acquise d'une somme présente. La valeur acquise d'une somme S_0 capitalisée au taux d'intérêt i pendant une année est :

$$S_1 = S_0 * (1 + i)$$

➤ Principe d'actualisation

La détermination de la valeur actuelle d'une somme future fait appel à la notion d'actualisation. La valeur actuelle S_0

d'une somme disponible dans une année et placée au taux d'intérêt i est:

$$S_0 = S_1 * (1 + i)^{-1}$$

Introduction et Rappels mathématiques financières

+ Définition de l'Assurance

C'est une opération par laquelle une partie :

L'ASSURÉ

se fait promettre, moyennant le paiement d'une :

PRIME

pour lui ou un tiers en cas de réalisation d'un :

RISQUE

une :

PRESTATION

par une autre partie :

L'ASSUREUR

qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique

Introduction et Rappels mathématiques financières

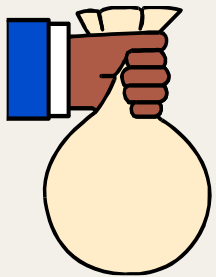
+ Rôle de l'Assurance



Protéger
les personnes



Protéger
les biens



Faciliter les
crédits
(ADI,...)



Se constituer un
patrimoine
financier

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

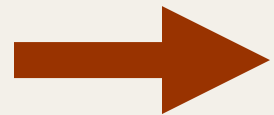
I. Typologie des contrats

Définition du contrat d'assurance vie

Le contrat d'assurance vie est un **contrat** par lequel l'assureur en contrepartie de primes payées par le **souscripteur**, s'engage à verser à un **bénéficiaire** déterminé un **capital** ou une **rente** en cas de **décès** de l'assuré pendant une période déterminée ou viagère ou en cas de **survie** de celui-ci à une époque précise.

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

I. Typologie des contrats



3 FAMILLES DE CONTRATS

1. LA FAMILLE EN CAS DE DECES

2. LA FAMILLE EN CAS DE VIE

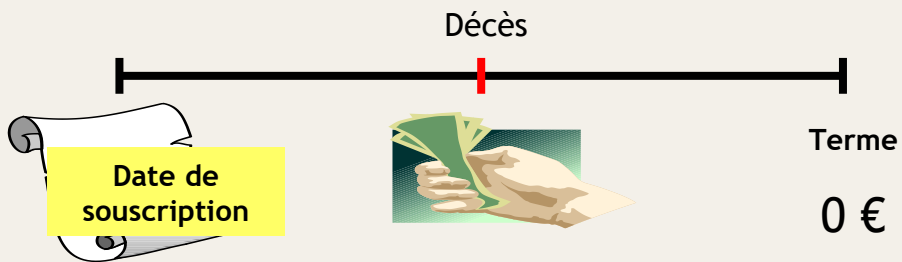
**3. LA FAMILLE EN CAS DE VIE ET EN CAS
DE DECES**

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

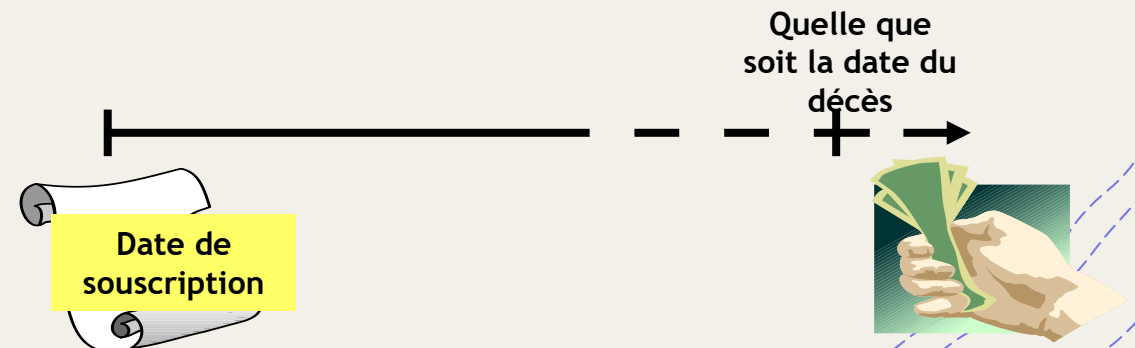
I. Typologie des contrats

1. LA FAMILLE EN CAS DE DECES

1. La Temporaire Décès



2. La vie entière



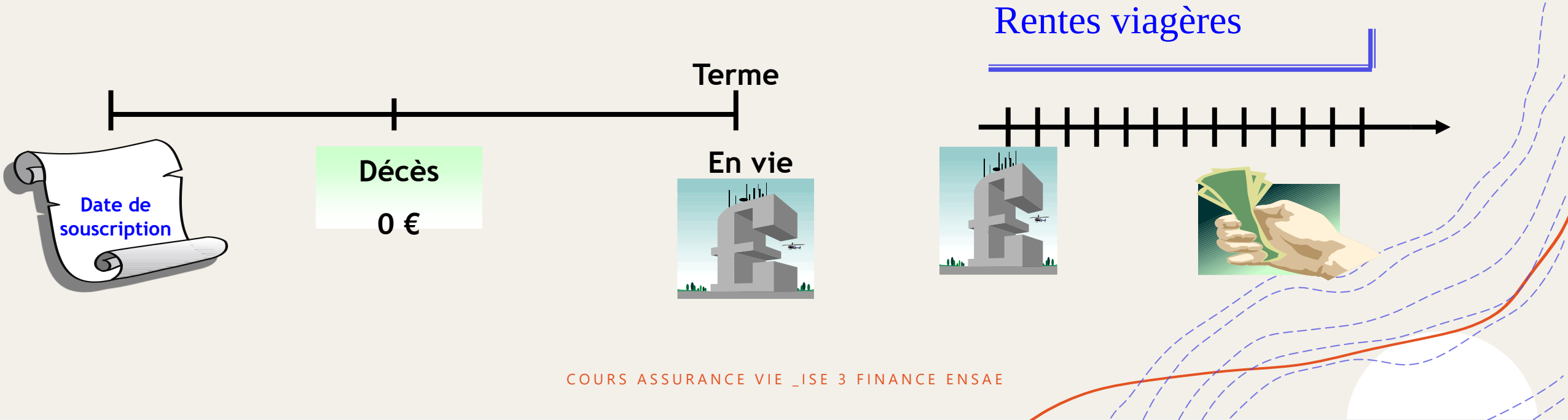
Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

I. Typologie des contrats

2. LA FAMILLE EN CAS DE VIE

1. Le capital différé (CD)

2. L'assurance de rentes viagères Immédiates



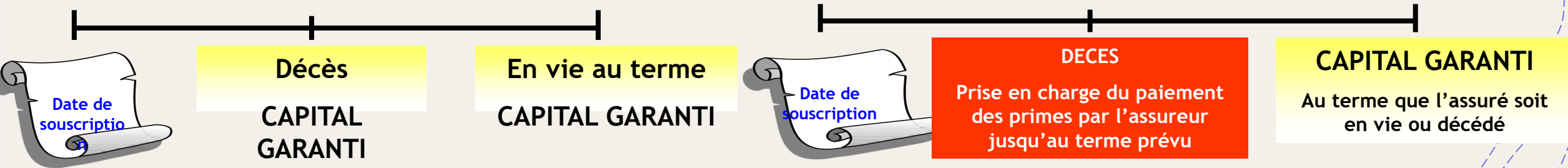
Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

I. Typologie des contrats

3. LA FAMILLE EN CAS DE VIE ET EN CAS DE DECES

1. L'assurance Mixte

2. La Terme fixe



Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

II. Tarification en Assurances Vie

La Tarification en Assurance Vie fait intervenir différents éléments parmi lesquels nous pouvons citer la table mortalité et le taux d'intérêt technique.

➤ La Mortalité

Parmi les facteurs influant la mortalité, nous pouvons citer l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, l'état de santé.

➤ Probabilité de survie

On considère une personne d'âge x à la date 0. La personne décèdera à la date T_x qui est une variable aléatoire.

On fixe un âge ω qui est un âge maximal i.e $x + T_x < \omega$

On définit la probabilité de survie à l'âge $x + t$ par : $P(T_x > t) = {}_t p_x$

La probabilité de survie dans un an est notée en général p_x

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

II. Tarification en Assurances Vie

➤ Probabilité de décès

On notera q_x la probabilité de décès dans un an.

$$p_x + q_x = 1$$

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

II. Tarification en Assurances Vie

On note L_x un nombre de personne d'âge fixe x . On note pour chaque individu de L_x

$$X_{t,k} = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu } k \text{ est vivant à la date } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

A l'époque t , le nombre de survivants du groupe initial composé de L_x individus est : $L_{x+t} = \sum_{k=1}^{L_x} X_{t,k}$

On appelle nombre probable de vivants à l'âge $x+t$ et on le désigne par l_{x+t}

la quantité : $E(L_{x+t}) = L_x * {}_t p_x$

Lorsque t tend vers 0 on a ainsi : $l_x = E(L_x) = L_x \longrightarrow {}_t p_x = \frac{l_{x+t}}{l_x}$

➤ Définition table de mortalité

Une table de mortalité est une suite de nombre décroissant dans laquelle pour chaque âge x , on met le l_x

Chapitre 1: Typologie des contrats et tarification

II. Tarification en Assurances Vie

➤ Table de mortalité

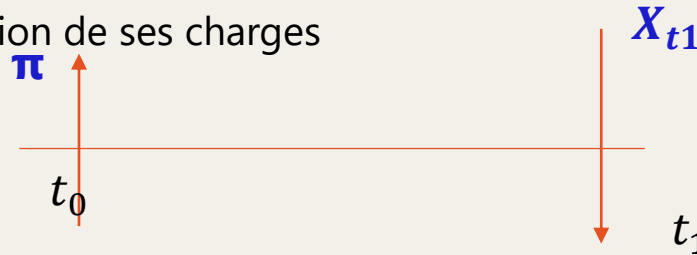


Feuille de calcul
Microsoft Excel

➤ Notion de valeur actuelle probable

Pour rappel le principe de l'Assureur est de mutualiser les risques

Objectif : avoir une prévision de ses charges



Dans sa tarification l'Assureur doit s'assurer que son résultat est ≥ 0 . On notera R le résultat. Pour un flux à une date donnée la notion de valeur actuelle probable est définie comme suit

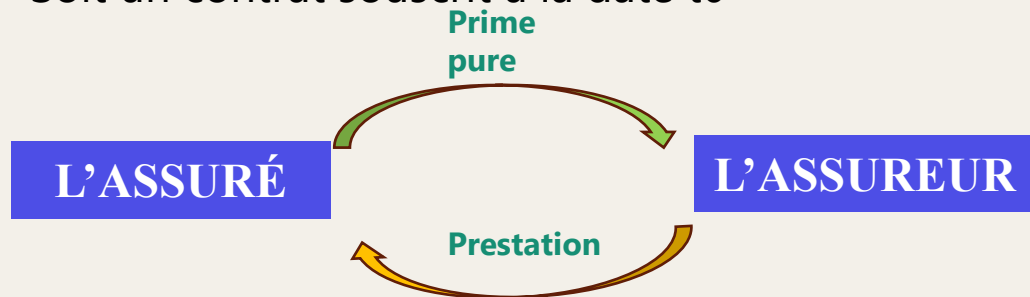
$$VAP_{t_0}(X_{t_1}) = E_{t_0}(X_{t_1}) * \frac{1}{(1+i)^{(t_1-t_0)}}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

I. Prime Pure

Les primes pures sont telles que leur valeur actuelle probable soit égale à la souscription, à la valeur actuelle probable des prestations de l'Assureur.

Soit un contrat souscrit à la date t_0



Pour chaque date de versement de prestation, on définit un flux futur (X_{ti}) allant de 1 à n = prestations futures

Le résultat est évalué après la date dernière date de versement de prestation.

$$R = \left[\pi(1+i)^{t_1-t_0} - X_{t_1} \right] (1+i)^{t_2-t_1} - X_{t_2} \dots \dots - X_{t_n}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

I. Prime Pure

$$\frac{E(R)}{(1+i)^{(tn-t_0)}} = [\pi - VAP_{t_0}(X_{ti})]$$

Pour un contrat à prime unique le principe de tarification qu'on va retenir

$$E(R)=0 \text{ soit } \pi = VAP_{t_0}(X_{ti})$$

1. Application contrat en cas de vie

Versement d'un capital $C = 1$ F CA à la date n si l'assuré est vivant.

Quelles sont les dates de prestations possibles/

Prime demandée : $\frac{nP_x}{(1+i)^n}$ qu'on notera ${}_nE_x$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

2. Application contrat rente viagères

Rappel garantie :

verser une rente tant que la personne est en vie

On considère une personne âgée de x années, une rente R lui sera payée chaque année tant qu'elle est en vie

On évalue successivement les valeurs actuelles probables des différentes rentes:

$$VAP(1^{ère} \text{ rente}) = R$$

$$VAP(2^{ème} \text{ rente}) = \frac{R}{(1+i)} * {}_1p_x$$

$$VAP(3^{ème} \text{ rente}) = \frac{R}{(1+i)^2} * {}_2p_x$$

.....

.....

$$VAP(\text{dernière rente}) = \frac{R}{(1+i)^{\omega-x}} * {}_{\omega-x}p_x$$



$$\pi = R * \sum_{k=0}^{\omega-x} \frac{{}_kp_x}{(1+i)^k} \quad \textbf{(a)} \quad \text{on notera } D_x \text{ le terme } l_x * v^x \text{ avec } v = \frac{1}{(1+i)}$$

D_x fait partie des nombres de commutation qui simplifient les formules de calcul actuariel.

Exercice : Donner une formule simplifiée de la formule **(a)**

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

3. Application contrat rente viagères différé

Garantie : verser une rente tant que la personne est en vie après une durée d

On considère une personne âgée de x années, une rente R lui sera payée après une durée d chaque année tant qu'elle est en vie

On évalue successivement les valeurs actuelles probables des différentes rentes:

$$VAP(1^{\text{ère}} \text{ rente}) = \frac{R}{(1+i)^d} {}_d p_x$$

$$VAP(2^{\text{ème}} \text{ rente}) = \frac{R}{(1+i)^{d+1}} {}_{d+1} p_x$$

.....

.....

$$VAP(\text{dernière rente}) = \frac{R}{(1+i)^{\omega-x}} {}_{\omega-x} p_x$$



$$\pi = R * \sum_{k=0}^{\omega-(x+d)} \frac{{}_{k+d} p_x}{(1+i)^{k+d}} \quad \text{(b)}$$

Exercice : Donner une formule simplifiée de la formule (b)

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

4. Application contrat rente viagère temporaire sur une durée de n années

verser une rente tant que la personne est en vie sur une durée de n années

On considère une personne âgée de x années, une rente R lui sera payée chaque année tant qu'elle est en vie durant n années

On évalue successivement les valeurs actuelles probables des différentes rentes:

$$VAP(1^{\text{ère}} \text{ rente}) = R$$

$$VAP(2^{\text{ème}} \text{ rente}) = \frac{R}{(1+i)} * {}_1p_x$$

.....

.....

$$VAP(\text{dernière rente}) = \frac{R}{(1+i)^{n-1}} * {}_{n-1}p_x$$



$$\pi = R * \sum_{k=0}^{n-1} \frac{{}_kp_x}{(1+i)^k} \quad (c)$$

Exercice : Donner une formule simplifiée de la formule (c)

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

5. Application contrat Temporaire décès

On considère une personne âgée de x années, un capital C sera payé aux bénéficiaires si la personne décède entre la date de souscription et n

On évalue successivement les valeurs actuelles probables des différentes prestations sous l'hypothèse : décès en milieu d'année

$$VAP(1^{\text{ère}} \text{ année}) = \frac{C}{(1+i)^{1/2}} \cdot {}_1q_x$$

$$VAP(2^{\text{ème}} \text{ année}) = \frac{C}{(1+i)^{(1+\frac{1}{2})}} \cdot p_x \cdot q_{x+1}$$

.....

$$\dots\dots VAP(\text{dernière année}) = \frac{C \cdot {}_{n-1}p_x \cdot q_{x+n-1}}{(1+i)^{(n-1+\frac{1}{2})}}$$

$$\pi = C * \sum_{k=0}^{n-1} \frac{{}_kp_x \cdot q_{x+k}}{(1+i)^{(k+1/2)}} \quad \textbf{(d)} = C * {}_nA_x \quad \text{on notera } C_x \text{ le terme } (l_x - l_{x+1}) * v^{x+1/2}$$

C_x fait partie des nombres de commutation

Exercice : Donner une formule simplifiée de la formule **(d)**

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

6. Application contrat Mixte

Contrat Mixte = Capital différé + temporaire décès

$$\pi = {}_nE_x + {}_nA_x$$

7. Nombres de Commutation

$$D_x = l_x * v^x$$

$$C_x = (l_x - l_{x+1}) * v^{x+1/2}$$

$$N_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} D_{x+k}$$

$$M_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} C_{x+k}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

8. Paiements fractionnés

Le contrat peut prévoir le versement de plusieurs primes suivant une périodicité annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

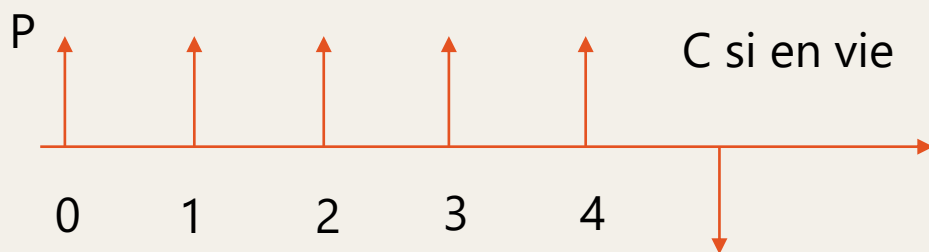
On notera P la prime annuelle pure. Le paiement de cette prime est conditionné à la survie de la personne qui paye les primes.

Le principe de tarification :

Valeur actuelle probable des primes = Valeur actuelle probable des prestations à $t=0$

$$VAP_{t0}(P_{t'k}) = VAP_{t0}(X_{tk})$$

Application contrat capital différé sur 5 ans



$$P + P * {}_1E_x + P * {}_2E_x + P * {}_3E_x + P * {}_4E_x = C * {}_5E_x$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

8. Paiements fractionnés

Lorsque le paiement de la prime est fractionné, un facteur f_m est appliqué à la prime annuelle pour obtenir la prime mensuelle avec m la périodicité $m=2$ pour un paiement semestriel, 4 pour un paiement trimestriel et 12 pour un paiement mensuel.

$$\text{On obtient ainsi } P^k = f_m * \frac{P}{m}$$

Avec $f_2 = 1,02$; $f_4 = 1,03$ et $f_{12} = 1,04$

Exercice:

Un client âgé de 42 ans souscrit à un contrat capital différé de 5 millions sur une durée de 5 ans.

Il veut payer soit une prime mensuelle soit une prime trimestrielle.

Déterminer le montant de la prime pour les périodicités choisies.

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

8. Paiements fractionnés

Les paiements des prestations peuvent faire aussi l'objet de fractionnement. Dans le cas des rentes par exemple au lieu de payer une rente annuelle, le contrat peut prévoir le paiement d'une rente mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

Les tables de mortalité ne comportent que des âges entiers. Il est alors nécessaire d'employer une formule d'interpolation linéaire. On a ainsi les approximations suivantes :

$${}_n a_x^{(k)} \cong {}_n a_x + \frac{k-1}{2k} (1 - {}_n E_x)$$

$${}_n \ddot{a}_x^{(k)} \cong {}_n \ddot{a}_x + \frac{k+1}{2k} (1 - {}_n E_x)$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

Exercice : voir fiche distribuée

1. Chargements

Pour couvrir ses frais une entreprise d'assurance doit appliquer une structure de chargements adaptée à sa structure de frais. L'entreprise peut recourir à des chargements :

- sur prime: chargement d'acquisition; chargement de gestion; chargement d'administration
- Sur les prestations : chargement de règlement des sinistres
- Sur l'encours : chargement de gestion (dont financière)

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

1. Chargements

Pour la prime d'inventaire nous allons nous intéresser aux chargements de gestion. Lors de la conception d'un contrat, les chargements sont destinés à couvrir les frais généraux réellement exposés par l'assureur pour assurer l'exploitation de la compagnie (salaires, frais divers de gestion, travaux fournitures, services extérieurs, charges d'amortissement et autres frais).

L'actuaire fixe leur montant inclus dans chaque prime de manière à ce qu'il couvre au moins les frais généraux de l'assureur.

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

1. Chargements

PRIME PURE



Coût probable du risque

PRIME D'INVENTAIRE



Prime pure + chargements de gestion

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

2. Définition de la prime d'inventaire

La prime est composée de la prime pure et des chargements pour couvrir les frais de l'Assureur.

La prime d'inventaire est composée de la prime pure et des chargements de gestion.

$$VAP_{t0}(\text{Primes}) = VAP_{t0}(\text{Prestations}) + VAP_{t0}(\text{chargements gestion})$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

2. Définition de la prime d'inventaire

Si on suppose que l'assuré paiera un pourcentage g appliqué au capital garanti chaque année de contrat,

la valeur actuelle probable des chargements sera donnée par la formule suivante pour un contrat sur n années:

$$VAP_{t0}(\text{chargements}) = C(g + g * _1 E_x + g * _2 E_x + \dots \dots \dots g * _n E_x)$$

On notera

$$\Pi' = \text{Prime d'inventaire} = \text{Prime pure} + VAP_{t0}(\text{chargements gestion})$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Contrat capital différé

Rappel garantie :

verser un capital C en cas de vie dans n années de l'assuré âgé de x années à la souscription.

$$\text{Prime unique pure } \Pi = C * \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

$$\text{Prime unique d'inventaire } \Pi' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Contrat capital différé

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{D_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{N_x - N_{x+n}}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Contrat capital différé

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{D_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{N_x - N_{x+n}}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Temporaire Décès

Rappel garantie :

verser un capital C en cas de décès entre la date de souscription et dans n années de l'assuré âgé de x années à la souscription.

$$\text{Prime unique pure } \Pi = C * \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

$$\text{Prime unique d'inventaire } \Pi' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Temporaire Décès

Rappel garantie :

verser un capital C en cas de décès entre la date de souscription et dans n années de l'assuré âgé de x années à la souscription.

$$\text{Prime unique pure } \Pi = C * \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

$$\text{Prime unique d'inventaire } \Pi' = C * \frac{M_x - M_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

II. PRIME D'INVENTAIRE

3. Applications

a) Temporaire Décès

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \left(\frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} + g \right)$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

1. Définition

Pour la prime commerciale nous allons introduire la notion de chargement d'acquisition destinés à couvrir les frais d'acquisition des contrats (commissions, frais de commercialisation...).

L'actuaire fixe leur montant inclus dans chaque prime de manière à ce qu'il couvre au moins les commissions à payer. L'assureur peut choisir de :

- Verser les commissions sur la durée de paiement des primes au fur à mesure de leur encaissement et parle de commissions non escomptées
- Verser à la souscription du contrat la totalité des commissions prévues aux contrats (compte tenu de la durée de paiement des primes et de la probabilité de leur paiement). C'est l'escompte des commissions;
- Verser la totalité des commissions prévues pendant les premières années par exemple pendant 3 ans). C'est l'escompte partiel des commissions.

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

1. Définition

PRIME PURE



Coût probable du risque

PRIME D'INVENTAIRE



Prime pure + chargements de gestion

PRIME COMMERCIALE



Prime pure + chargements de gestion + chargements d'acquisition

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

1. Définition

Les chargements d'acquisition sont souvent définis comme un pourcentage de la prime commerciale .

On note Π'' la prime unique commerciale , P'' la prime annuelle commerciale et θ le taux de chargement d'acquisition.

$$\text{Prime commerciale} = \Pi'' = \text{Prime pure} + VAP_{t0}(\text{chargements gestion}) + \theta * \Pi''$$



$$\Pi'' = \frac{\text{Prime pure} + VAP_{t0}(\text{chargements gestion})}{1 - \theta}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

2. Applications

a) Contrat capital différé

On note θ le taux de chargement d'acquisition.

$$\text{Prime unique pure } \Pi = C * \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

$$\text{Prime unique d'inventaire } \Pi' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x}$$

$$\text{Prime unique Commerciale } \Pi'' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x * (1 - \theta)}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

3. Applications

a) Contrat capital différé

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{D_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle commerciale } P'' = C * \frac{D_{x+n} + g * (N_x - N_{x+n})}{(1 - \theta) * (N_x - N_{x+n})}$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

3. Applications

b) Temporaire Décès

Prime unique pure $\Pi = C * \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$

Prime unique d'inventaire $\Pi' = C * \frac{(M_x - M_{x+n}) + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x}$

Prime unique d'inventaire $\Pi' = C * \frac{(M_x - M_{x+n}) + g * (N_x - N_{x+n})}{D_x * (1 - \theta)}$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

3. Applications

b) Temporaire Décès

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \left(\frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} + g \right)$$

$$\text{Prime annuelle Commerciale } P'' = C * \left(\frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} + g \right) / (1 - \theta)$$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

3. Applications

c) Vie entière

Rappel garantie: verser un capital C si l'assuré décède (différence avec la temporaire décès pas de limitation sur la durée)

Prime unique pure $\Pi = C * \frac{M_x}{D_x}$ (primes viagères)

Prime unique d'inventaire $\Pi' = C * \frac{M_x + g * N_x}{D_x}$

Prime unique d'inventaire $\Pi'' = C * \frac{M_x + g * N_x}{D_x * (1 - \theta)}$

Chapitre 2: Prime Pure, Prime Inventaire, Prime Commerciale

III. PRIME COMMERCIALE

3. Applications

c) Vie Entière

$$\text{Prime annuelle pure } P = C * \frac{M_x}{N_x}$$

$$\text{Prime annuelle d'inventaire } P' = C * \left(\frac{M_x}{N_x} + g \right)$$

$$\text{Prime annuelle Commerciale } P'' = C * \left(\frac{M_x}{N_x} + g \right) / (1 - \theta)$$

Chapitre 3: PROVISIONS MATHEMATIQUES

I. Notion de provision mathématique

Définition au niveau du code des assurances



Microsoft Edge
PDF Document

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

I. Notion de provision mathématique

- Les provisions mathématiques représentent la dette probable de l'assureur vis-à-vis de ses assurés et constituent l'essentiel du passif du bilan de l'assureur.
- Les provisions mathématiques sont des estimations calculées en utilisant concurremment les principes valeur actuelle probable.
- Elles permettent de retracer la constitution d'une épargne: Par exemple dans un contrat de capital différé, l'assureur n'aura aucune prestation à délivrer en phase de constitution. Cela ne veut pas dire que les primes reçues représentent un bénéfice car au terme il y a un capital à payer

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

I. Notion de provision mathématique

- A la souscription il existe par construction un équilibre entre les engagements respectifs de l'assureur et de l'assuré

$$\text{VAP}(\text{Assureur}) = \text{VAP}(\text{assuré})$$

- Dès que l'assuré a payé la première prime, un déséquilibre s'instaure:
 - l'engagement de l'assuré pour la durée résiduelle du contrat devient inférieur à celui de l'assureur
 - Et ce pendant toute la durée du contrat.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

- Après la souscription, l'assureur a donc une dette probable vis-à-vis de l'assuré supérieure à sa créance de prime
- Il inscrit donc au passif de son bilan une somme représentative de sa « dette nette »: c'est la provision mathématique

SINISTRES	PRIMES
Charge de provisions +PB	Produits financiers
Frais	Chargements

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

1. Définition

Les provisions mathématiques représentent à une date t de leur évaluation, la différence entre :

- d'une part la valeur actuelle probable des engagements pris par l'assureur et des charges de gestion liées aux contrats en cours et d'autre part la valeur
- d'autre part, la valeur actuelle probable des engagements pris par les souscripteurs.

On parle de conception prospective car on examine pour le calcul des engagements uniquement ce qui peut se passer après l'époque de l'évaluation

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

2. Notation

Notation : ${}_k V_x''$

k : nombre d'années entre la date de souscription et la date d'évaluation

x : âge de l'assuré

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

3. Calcul de VAP de l'assuré à la fin de la k ème année

Selon la nature de la prime (prime pure, prime d'inventaire et prime commerciale) prise en compte dans le calcul de la VAP des engagements futurs de l'assuré on distingue :

- la VAP de l'assuré à la prime pure à la fin de la k ème année est définie comme suit

$$VAP(\text{Assuré})_k = \text{Prime Pure} \cdot {}_{n-k} \ddot{a}_{x+k}$$

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

3. Calcul de VAP de l'assuré à la fin de la k^{ème} année

- la VAP de l'assuré à la prime d'inventaire à la fin de la k^{ème} année est définie comme suit

$$VAP'(Assuré)_k = \text{Prime inventaire} *_{n-k} \ddot{a}_{x+k}$$

- la VAP de l'assuré à la prime commerciale à la fin de la k^{ème} année est définie comme suit

$$VAP''(Assuré)_k = \text{Prime commerciale} *_{n-k} \ddot{a}_{x+k}$$

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

4. Calcul de VAP de l'assureur à la fin de la k ème année

Les engagements futurs de l'assureur à la fin d'une année quelconque k comprennent :

- l'engagement de payer les sommes prévues au contrat dit engagement pur
- L'engagement de faire face aux frais de gestion
- L'engagement de faire face aux commissions d'acquisition.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

5. Application à un contrat Capital différé

+ Prime unique

$$C * \left(\frac{D_{x+n} + g * (N_{x+k} - N_{x+n})}{D_{x+k}} \right)$$

+ Prime annuelle

$$C * \left(\frac{D_{x+n} + g * (N_{x+k} - N_{x+n}) - P' * ((N_{x+k} - N_{x+n}))}{D_{x+k}} \right)$$

P' : prime annuelle d'inventaire pour 1 Franc de capital

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

6. Application à un contrat temporaire décès

+ Prime unique

$$C * \left(\frac{M_{x+k} - M_{x+n} + g * (N_{x+k} - N_{x+n})}{D_{x+k}} \right)$$

+ Prime annuelle

$$C * \left(\frac{M_{x+k} - M_{x+n} + g * (N_{x+k} - N_{x+n}) - P' * ((N_{x+k} - N_{x+n}))}{D_{x+k}} \right)$$

P' : prime annuelle d'inventaire pour 1 Franc de capital

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

7. Cas particulier d'un contrat d'épargne

Pour les contrats d'épargne, le calcul de la provision mathématique se résume à un calcul financier sans probabilités viagères. Les provisions mathématiques sont égales au cumul des primes diminuées des différents chargements et majorées des intérêts

Application : On considère un contrat d'épargne de 10 000 F CFA par mois sur 20 ans. Le taux de chargement de gestion est de 5% et le taux de chargement d'acquisition de 2% de la prime commerciale. Les commissions sont escomptées sur la durée du contrat avec un maximum de 15 ans. Le taux d'intérêt est de 3,5%. Calculer la provision mathématique aux 3 premières dates anniversaires du contrat.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

II. Conception prospective des provisions

8. Calcul de VAP de l'assureur entre deux dates anniversaires

Le calcul des provisions mathématiques est effectué contrat par contrat. La clôture des comptes se fait généralement le 31/12 et ne coïncide pas avec la date anniversaire des différents contrats. Si on calcule une provision mathématique à une date t qui n'est pas une date anniversaire du contrat, on calcule les provisions mathématiques aux anniversaires qui encadrent cette date et on effectue une interpolation linéaire.

Pour les contrats à prime périodiques fractionnées (mensuelles, trimestrielles ou semestrielles) on procède au calcul sur la base d'une prime annuelle et on fait une correction en retranchant les fractions de primes non échues à la date d'évaluation.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

III. Déroulement du contrat

1. Le Rachat

Le souscripteur du contrat a la possibilité de renoncer aux garanties du contrat en se faisant rembourser une certaine somme appelée « **valeur de rachat du contrat** »

La provision mathématique au moment du rachat est la base du remboursement.

Au moment de la souscription, la réglementation impose aux Assureurs de communiquer au moins les valeurs de rachat sur les 8 premières années du contrat.

L'assureur peut appliquer des pénalités de rachat à hauteur de 5% des provisions mathématiques pour tout contrat qui n'a pas 10 ans d'ancienneté.

La condition de rachat définie au niveau du Code CIMA est d'atteindre 2 ans de cotisations ou 15% des primes prévues au contrat.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

III. Déroulement du contrat

2. La Réduction

Pour un contrat à prime périodique, le Souscripteur a toujours la possibilité d'interrompre les versements.

L'assureur peut réduire alors les garanties initialement accordées. Le montant de la réduction est basé sur la provision mathématique. Le principe consiste à utiliser la provision mathématique (PM) acquise au jour de la réduction comme prime unique d'un nouveau contrat de même nature que le contrat initial sur une durée égale à la durée restante.

On fait comme si le souscripteur aurait pris un nouveau contrat sur la durée restante avec l'âge de l'assuré calculé à cette date.

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

III. Déroulement du contrat

3. Les transformations

L'existence d'une PM doit être prise en compte lorsque l'assureur et l'assuré conviennent de modifier pour l'avenir les termes du contrat.

Les principales opérations de transformation demandées par les Souscripteurs portent sur :

- Le changement de type de contrat
- Le montant des capitaux garantis (augmentation ou diminution)
- Le montant de la prime (augmentation ou diminution)
- La périodicité de paiement des primes
- La durée du contrat

Chapitre 3: PROVISIONS MATHÉMATIQUES

III. Déroulement du contrat

4. Les Avances

L'existence d'une PM est la garantie qui permet à l'assureur d'accorder des avances; c'est-à-dire de faire un prêt au payeur de prime, dont le remboursement sera gagé par la provisions mathématique disponible.